Sistema de Gestión de Pedidos en Línea para Restaurante

Implementación de MongoDB y persistencia políglota

Informe técnico de la entrega

Proyecto Mesa Roja - Vue 3, Flask, SQLite y MongoDB

Documento elaborado a partir del código de esta entrega. Las pruebas de integración con servicios reales se indican como pendientes cuando requieren credenciales o infraestructura externa.

1. Introducción

Este proyecto permite consultar un menú, registrar clientes, crear pedidos y hacer seguimiento a sus entregas. La aplicación tiene una interfaz Vue y una API Flask.

El objetivo de esta entrega es complementar la persistencia relacional con MongoDB para guardar eventos y actividades que pueden tener datos adicionales. No se reemplazó el frontend ni se creó otra aplicación: se extendió el proyecto Mesa Roja.

2. Problemática y punto de partida

La versión local de partida almacenaba usuarios y pedidos en listas Python, que se perdían al detener Flask. La versión anterior de esta entrega agregó PostgreSQL y MongoDB; esta rama mantiene la persistencia políglota, pero cambia PostgreSQL por SQLite para facilitar la ejecución local en Windows.

La migración no modifica ni elimina una base PostgreSQL anterior y no copia datos automáticamente. Si existe información que deba conservarse, hay que exportarla y migrarla por separado.

3. Datos estructurados y datos dinámicos

Los usuarios, productos, pedidos, detalles, precios y existencias tienen campos y relaciones estables. SQLite los organiza en tablas y permite validar referencias e inventario en transacciones.

Los eventos de actividad, cambios de estado, acciones administrativas y datos contextuales varían según la operación. MongoDB permite conservarlos como documentos con un campo datos flexible, sin alterar el esquema SQL cada vez que se agrega contexto.

backend/database/schema.sql define usuarios (nombre, correo y dirección), productos (precio, existencias, categoría, descripción, imagen y estado), pedidos (cliente, dirección, importes, moneda, estado y fecha), detalles_pedido (producto, cantidad, precio y stock restante) y cola_eventos (colección, documento JSON, intentos, error, fecha de creación y fecha de publicación). Las restricciones e índices conservan las relaciones entre pedidos, usuarios, productos y detalles.

4. Justificación de MongoDB y colecciones

SQLite se eligió porque está incluido en Python, crea un archivo local y no requiere instalar ni mantener un servidor SQL para el proyecto universitario. Mantiene claves foráneas, restricciones, índices y transacciones locales. MongoDB conserva documentos flexibles consultables por pedido, usuario y fecha.

Colección	Contenido guardado
actividades_usuarios	usuario_id, pedido_id, tipo, descripcion, fecha, responsable y datos
historial_pedidos	pedido_id, estados anterior y nuevo, usuario, tipo, fecha y datos
registros_sistema	acción, usuario, descripción, fecha y datos de auditoría

5. Comparación de responsabilidades

SQLite es la fuente principal para el estado actual del negocio: inventario, clientes, pedidos y ventas. MongoDB es la fuente de consulta para la actividad histórica y los registros flexibles. Los identificadores numéricos SQLite se guardan como pedido_id y usuario_id en los documentos; el ObjectId identifica cada actividad.

6. Persistencia políglota e integridad

No existe una transacción distribuida entre SQLite y MongoDB. Para no confirmar un pedido y perder su evento si MongoDB falla, la transacción SQL guarda el pedido, descuenta el inventario y añade los eventos a cola_eventos en un único commit. Luego Flask publica cada evento en MongoDB.

La cola usa un UUID como identificador de documento y MongoDB lo guarda como _id. Si un reintento encuentra ese documento, la inserción duplicada se trata de forma idempotente y se marca el evento como publicado. Si la conexión falla, se guarda el error y el evento permanece disponible para reintento.

7. Operaciones CRUD y conexión

SQLiteStore crea el archivo y el esquema desde backend/database/schema.sql, inicializa el catálogo y realiza las transacciones de usuarios, pedidos y estados. MongoStore crea índices y expone las operaciones para actividades. La aplicación necesita MONGODB_URI. SQLite se crea localmente y su ruta opcional se configura con SQLITE_DATABASE_PATH. MONGODB_DATABASE tiene el valor predeterminado mesa_roja.

POST /actividades registra una actividad. GET /actividades permite listar y filtrar. GET /actividades/<id> consulta una actividad. PATCH /actividades/<id> actualiza campos permitidos y DELETE /actividades/<id> elimina el documento. Crear, modificar o eliminar actividades genera además un registro en registros_sistema.

8. Consulta combinada SQLite y MongoDB

GET /pedidos/<id>/historial obtiene primero el pedido, cliente y productos desde SQLite. Luego publica eventos pendientes de ese pedido y consulta en MongoDB historial_pedidos, actividades_usuarios y registros_sistema. La respuesta reúne las cuatro propiedades bajo un único JSON.

Si no se pueden publicar eventos del pedido, el endpoint devuelve un error 503 claro en lugar de ocultar que el historial todavía está incompleto.

```
{"pedido": {...}, "historial": [...], "actividades": [...], "registros_sistema": [...]}
```

9. Integración con la interfaz y endpoints

La pantalla de seguimiento obtiene pedidos persistidos, cambia sus estados por PATCH y muestra el historial combinado para pedidos pendientes y entregados. La compra existente continúa registrando usuario y pedido con los mismos endpoints.

La API también conserva GET /productos, POST /usuarios, POST /pedidos, GET /pedidos/<id> y GET /reportes/ventas. Se añadieron GET /pedidos, PATCH /pedidos/<id>/estado, las rutas CRUD de /actividades, GET /pedidos/<id>/historial, GET /salud y POST /eventos/pendientes/reintentar.

- GET /pedidos/<id>/historial

- POST /actividades

- GET /actividades?pedido_id=<id>

- PATCH /pedidos/<id>/estado

10. Pruebas y evidencias

La suite local contiene once pruebas automatizadas: comprueba la creación de la base SQLite temporal, tablas, claves foráneas, datos de prueba, compras, stock, informes y cola. MongoDB se simula para las pruebas de API y reintento. El build de producción de Vite también se ejecutó correctamente.

No había una URI de MongoDB configurada y el puerto local 27017 no estaba disponible. Por ello, la conexión real a MongoDB, sus índices y operaciones CRUD contra el servicio externo quedan pendientes de la configuración del usuario y no se reportan como exitosas.

backend/integration_smoke.py contiene una prueba reproducible que usa una base SQLite temporal y la conexión MongoDB real configurada en .env; crea datos de prueba, comprueba los endpoints y limpia los datos generados.

11. Seguridad y configuración

Las credenciales se leen desde variables de entorno y .env está ignorado por Git. El archivo .env.example solo contiene valores de ejemplo.

La aplicación conserva un login de demostración en frontend y la API no implementa autenticación ni autorización de servidor. Por tanto, las rutas de actividades no deben exponerse a Internet ni utilizarse con datos reales hasta agregar control de acceso.

12. Conclusiones

La solución separa datos de negocio y eventos: SQLite protege transacciones y stock, mientras MongoDB permite conservar una bitácora flexible. La cola de eventos hace explícito el límite entre las dos bases y evita perder la trazabilidad por una interrupción temporal.

El código y la documentación incluyen instrucciones para reproducir la configuración. La verificación final contra MongoDB real queda pendiente de que se configure la URI del clúster o servidor.